CELEBRANDO 25 AÑOS DEL CENIDERCAFE

Recorridos del Congreso Mexicano de Agroecología organizado por el CENIDERCAFE y SOMEXA

SOMEXA · SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE DE 2026

Ruta del Café y el Chayote

De la semilla a la empresa en la montaña cafetalera de Veracruz

De Huatusco a Ixhuatlán del Café y Fortín de las Flores, en las Altas Montañas de Veracruz: una finca cafetalera junto al bosque de niebla, el Banco Nacional de Germoplasma de Chayote, la cultura del café de Ixhuatlán y una empresa de un exalumno.

Guía elaborada por Héctor Tecumshé Mojica Zárate, José Gervasio Partida Sedas, Óscar Díaz José, Sergio Alejo Bello y José Orlando Rojas Reyes · Universidad Autónoma Chapingo · CARSH
Facilitador del recorrido: M.C. Antonio Torres Rivera

07:30	112 km	1,046 → 1,531 m	≈ 18:25
Salida del CARSH	ida y vuelta por la montaña cafetalera	altitud del recorrido	regreso a Huatusco


N
1
2
CARSH
Huatusco
Coscomatepec
3
Ixhuatlán del Café
Chocamán

Mapa de la ruta. S: salida; 1 a 5: sitios en el orden de visita. Relieve SRTM; carreteras de OpenStreetMap.

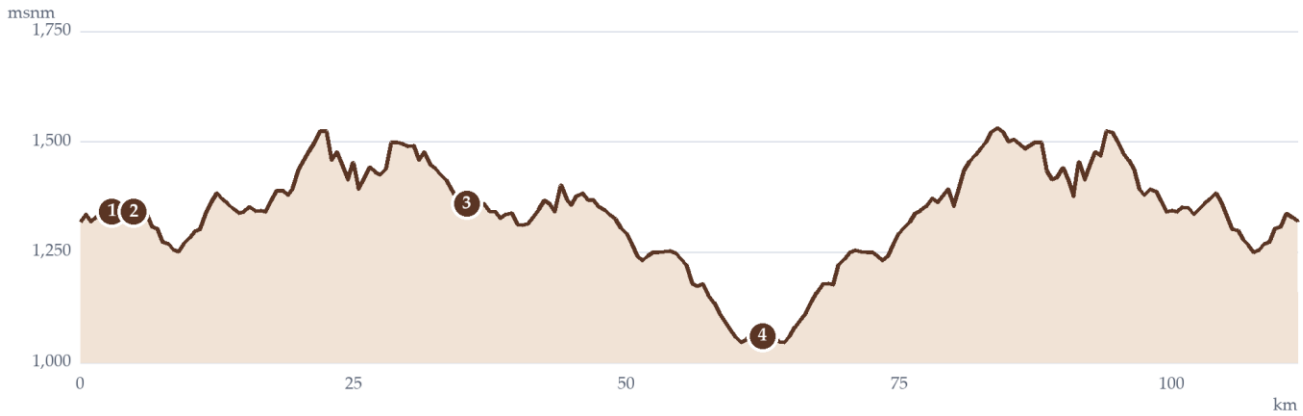
Itinerario

Hora	Actividad	Lugar	Altitud
07:30	**CARSH** Punto de reunión y salida puntual del autobús.	Huatusco, Veracruz	1,341 m
07:30–07:40	Traslado · 2.9 km · 10 min	Tramo muy corto: del CARSH a las cañadas cubiertas de bosque de niebla, a un paso del campus.	1,318–1,337 m
07:40–09:40	**1. Finca El Roble · Las Cañadas, bosque de niebla** Recorrido por Finca El Roble, en Las Cañadas: un centro de agroecología y permacultura dentro de uno de los últimos remanentes de bosque de niebla del centro de Veracruz.	Las Cañadas, Huatusco, Veracruz (punto por confirmar)	1,342 m
09:40–09:45	Traslado · 2.0 km · 5 min	Regreso al CARSH, donde está el banco de germoplasma.	1,318–1,337 m
09:45–11:25	**2. Banco Nacional de Germoplasma de Chayote (BANGESe)** Recorrido por el banco de germoplasma de Sechium edule: la diversidad del chayote, su conservación y su mejoramiento. *Expone: M.C. Víctor Manuel Cisneros Solano (Universidad Autónoma Chapingo)*	CARSH, Universidad Autónoma Chapingo	1,341 m
11:25–12:05	Traslado · 30.5 km · 40 min	Se baja por la carretera Huatusco–Fortín entre cafetales bajo sombra hasta Ixhuatlán del Café.	1,247–1,525 m
12:05–14:05	**3. Rancho Contla · finca cafetalera** Recorrido por el Rancho Contla (Finca Contla), finca cafetalera familiar de un egresado de la Orientación en Cafeticultura de la extinta carrera de Ingeniero Agrónomo Especialista en Zonas Tropicales (Universidad Autónoma Chapingo): sistemas de producción de café con cultivos asociados, manejados de forma sostenible, del cafetal al beneficio y a la taza. *Expone: Egresado de la Orientación en Cafeticultura, Ingeniero Agrónomo Especialista en Zonas Tropicales (Universidad Autónoma Chapingo)*	Ixhuatlán del Café, Veracruz (19°03′33.1″ N, 96°59′11.1″ O)	1,359 m
14:05–14:50	Traslado · 26.9 km · 45 min	Se sigue bajando por la montaña cafetalera hasta el valle de Fortín, con cafetales, platanares, cañaverales e invernaderos de flores.	1,046–1,427 m
14:50–17:20	**4. Hortín Fortín · huerto orgánico** Visita a Hortín Fortín, huerto orgánico y empresa familiar fundada por Santiago Aguilar Zilli, egresado de la Licenciatura en	Calzada Tlacotengo 514, Fortín de las Flores, Veracruz (18°55′06.0″ N, 96°59′30.8″ O)	1,060 m

	Redes Agroalimentarias de la Universidad Autónoma Chapingo; comida (por confirmar) y cierre del recorrido. *Expone: Santiago Aguilar Zilli, egresado de la Licenciatura en Redes Agroalimentarias (Universidad Autónoma Chapingo)*		
17:20–18:25	Traslado · 48.9 km · 65 min	Regreso a Huatusco por la carretera Fortín–Huatusco: se suben unos 300 m, del valle a la montaña cafetalera.	1,046–1,532 m
18:25	**Llegada al CARSH** Regreso por la carretera Fortín–Huatusco: se suben unos 300 m, del valle a la montaña cafetalera.	Huatusco, Veracruz	1,341 m

Horarios estimados con los tiempos de OpenStreetMap (OSRM) multiplicados por 1.35 para autobús en caminos de montaña. El sol se pone cerca de las 17:50: el regreso es de noche.

Perfil altitudinal



Sitio 1 · 07:40 a 09:40

Finca El Roble · Las Cañadas, bosque de niebla

Las Cañadas, Huatusco, Veracruz (punto por confirmar) · 1,342 msnm · 19.17700, -96.97230

Recorrido por Finca El Roble, en Las Cañadas: un centro de agroecología y permacultura dentro de uno de los últimos remanentes de bosque de niebla del centro de Veracruz.

Identidad del lugar

- El roble que le da nombre a la finca es un encino: en el bosque de niebla de Huatusco, robles y encinos (Quercus) comparten el dosel con el liquidámbar.
- Huatusco viene del náhuatl Cuauhtochco; es una de las regiones cafetaleras históricas de Veracruz, dentro de la Denominación de Origen «Café Veracruz».
- El bosque de niebla vive de la neblina casi diaria que sube del Golfo: guarda helechos arborescentes, orquídeas, bromelias y aves que no viven en otros bosques.

Clima local

Fórmula climática: C(w2)b(i'). Templado subhúmedo, el más húmedo de los subhúmedos, con lluvias en verano. La temperatura media anual es de 17.1 °C: el mes más fresco es enero (13.5 °C) y el más cálido junio (19.6 °C). Llueven 2,005 mm al año, 83 % de ellos entre mayo y octubre; ningún mes es seco: la neblina y las lloviznas de invierno mantienen la humedad.

Lluvia: SMN, estación Centro Regional Huatusco, clave 30342, Huatusco (1991-2020). Temperatura medida en la misma estación.

Perfil agroecológico

Centro de agroecología y permacultura manejado por una cooperativa: conservación del bosque de niebla, producción diversificada de alimentos para autoconsumo y venta, y educación.

- Las Cañadas conserva alrededor de un centenar de hectáreas de bosque de niebla (las fuentes dan cifras distintas, de unas 100 a unas 300 ha), uno de los últimos remanentes de este ecosistema en el centro de Veracruz.
- Lo maneja una cooperativa cuyos socios cubren buena parte de sus necesidades con su trabajo: producen maíz, frijol, tubérculos, hortalizas, frutas, huevo, leche, queso, yogur, hongos y algo de carne, además de leña, bambú y madera para construir.
- Su fundador, el agrónomo Ricardo Romero, ha desarrollado sistemas de producción de alimentos a partir del cafetal, un sistema agroforestal que almacena carbono.
- Imparte talleres de agroecología, permacultura, bioconstrucción y ecotecnias, y ofrece caminatas guiadas por el bosque: un ejemplo de turismo regenerativo.

Elementos de la agroecología: Diversidad, Sinergias, Reciclaje, Resiliencia, Creación conjunta de conocimientos, Gobernanza responsable, Economía circular y solidaria.

Punto de análisis: ¿Puede una comunidad vivir de producir alimentos y de conservar el bosque al mismo tiempo? ¿Qué decisiones colectivas lo hacen posible?

Qué observar

☐ Cómo se distribuyen en el terreno el bosque, los huertos, los animales y las construcciones (diseño en zonas de la permacultura).

☐ Ciclos que se cierran: estiércol, composta, residuos de cocina, agua de lluvia y aguas grises.

☐ Diversidad de cultivos y animales, y qué se produce para comer y qué para vender.

☐ Bioconstrucción: materiales locales (bambú, madera, tierra) y por qué se eligen.

☐ Plantas, hongos, aves y epífitas del bosque de niebla en los senderos.

☐ Cómo toma decisiones la cooperativa y cómo se reparten el trabajo y los beneficios.

Alternativas desde la sostenibilidad

- Replicar el diseño en parcelas campesinas: huerto, frutales, animales menores y bosque en una misma unidad.
- Cafetales diversificados con árboles nativos, frutales y alimentos.
- Turismo regenerativo y educación como ingreso complementario.
- Pago por servicios ambientales por la conservación del bosque de niebla.

Cultivos: Café bajo sombra, Maíz y frijol, Hortalizas y tubérculos, Frutales, Hongos, Bambú, Ganado de leche y aves de corral.

Fauna: Tucaneta verde (Aulacorhynchus prasinus), Chachalaca (Ortalis vetula), Colibríes, Aves migratorias de Norteamérica que invernan en el cafetal, Ardilla gris (Sciurus aureogaster), Tlacuache (Didelphis sp.), Abejas nativas sin aguijón.

Vegetación: Liquidámbar (Liquidambar styraciflua), Encinos y robles (Quercus spp.), Helechos arborescentes, Bromelias, orquídeas y musgos epífitos, Chalahuite (Inga spp.).

Notas de campo:

Sitio 2 · 09:45 a 11:25

Banco Nacional de Germoplasma de Chayote (BANGESe)

CARSH, Universidad Autónoma Chapingo · 1,341 msnm · 19.17437, -96.96141

Recorrido por el banco de germoplasma de Sechium edule: la diversidad del chayote, su conservación y su mejoramiento.

Expone: M.C. Víctor Manuel Cisneros Solano (Universidad Autónoma Chapingo)

Identidad del lugar

- La palabra chayote viene del náhuatl huitz ayotl, «calabaza espinosa».
- En la cocina veracruzana el chayote se come en caldos, guisos, rellenos y en dulce; también sus guías tiernas y la raíz, el chinchayote.
- El banco es parte del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Sechium edule en México (GISeM) y del Centro Regional Universitario Oriente de la Universidad Autónoma Chapingo.

Clima local

Fórmula climática: C(w2)b(i'). Templado subhúmedo, el más húmedo de los subhúmedos, con lluvias en verano. La temperatura media anual es de 17.1 °C: el mes más fresco es enero (13.5 °C) y el más cálido junio (19.6 °C). Llueven 2,005 mm al año, 83 % de ellos entre mayo y octubre; ningún mes es seco: la neblina y las lloviznas de invierno mantienen la humedad.

Lluvia: SMN, estación Centro Regional Huatusco, clave 30342, Huatusco (1991-2020). Temperatura medida en la misma estación.

Perfil agroecológico

Colección viva de chayotes cultivados y silvestres en emparrado, para conservar su diversidad genética.

- El Banco Nacional de Germoplasma de Sechium edule (BANGESe) se fundó en 2005 en Huatusco para conservar las especies endémicas y las variantes biológicas del chayote; reúne colectas de 12 estados del país.
- México es centro de origen, domesticación y diversificación del chayote; su mayor plasticidad se observa en Veracruz.
- Hay complejos varietales como virens levis, nigrum spinosum, nigrum xalapensis, albus dulcis y albus minor, pero en el comercio solo se usa virens levis: verde claro, sin espinas y en forma de pera.
- Las variedades mejoradas desplazan a las poblaciones semidomesticadas: por eso el banco es clave contra la erosión genética.

Elementos de la agroecología: Diversidad, Creación conjunta de conocimientos, Resiliencia, Cultura y tradiciones alimentarias.

Punto de análisis: Si en el mercado solo se vende un tipo de chayote, ¿por qué conservar decenas de tipos distintos?

Qué observar

☐ Formas, colores y espinas de los distintos chayotes de la colección.

☐ Cómo se construye el emparrado y por qué.

☐ Flores masculinas y femeninas, y los polinizadores que las visitan.

☐ Cómo se registra cada accesión (datos de pasaporte) y cómo se renueva.

☐ Otros usos de la planta: guías tiernas, raíz (chinchayote) y hojas.

Alternativas desde la sostenibilidad

- Ferias y bancos comunitarios de semillas de chayote criollo.
- Mercados para chayotes distintos al verde liso: blancos, oscuros, espinosos.
- Polinizadores nativos y manejo agroecológico de plagas en el emparrado.

Cultivos: Chayote (Sechium edule), Especies silvestres emparentadas (S. compositum, S. chinantlense).

Fauna: Abejas (Apis mellifera) y abejas nativas, Avispas y otros polinizadores, Ardilla gris, Aves del campus.

Vegetación: Chalahuite (Inga spp.), Liquidámbar, Árboles del campus y relictos de bosque mesófilo.

Notas de campo:

Sitio 3 · 12:05 a 14:05

Rancho Contla · finca cafetalera

Ixhuatlán del Café, Veracruz (19°03′33.1″ N, 96°59′11.1″ O) · 1,359 msnm · 19.05919, -96.98642

Recorrido por el Rancho Contla (Finca Contla), finca cafetalera familiar de un egresado de la Orientación en Cafeticultura de la extinta carrera de Ingeniero Agrónomo Especialista en Zonas Tropicales (Universidad Autónoma Chapingo): sistemas de producción de café con cultivos asociados, manejados de forma sostenible, del cafetal al beneficio y a la taza.

Expone: Egresado de la Orientación en Cafeticultura, Ingeniero Agrónomo Especialista en Zonas Tropicales (Universidad Autónoma Chapingo)

Visión: Ser una finca diversa con un esquema agroecológico.

Misión: Dar a conocer un modelo de las fincas cafetaleras campesinas.

En línea: Facebook de Finca Contla: https://www.facebook.com/share/1JdYmDMwnW/

Identidad del lugar

- El Rancho Contla (Finca Contla) es la finca familiar de un egresado de la Orientación en Cafeticultura de la extinta carrera de Ingeniero Agrónomo Especialista en Zonas Tropicales de la Universidad Autónoma Chapingo, formada en el CARSH: la ruta va del aula a la finca.
- Ixhuatlán del Café pertenece a la región de las Altas Montañas de Veracruz; el café, el maíz y los frutales son sus principales productos.
- Noviembre es el inicio de la cosecha del café: es probable ver el corte de cereza madura y el beneficio en marcha.
- El municipio tiene unos 23,000 habitantes, y cerca de dos terceras partes de su territorio son de uso agrícola.

Clima local

Fórmula climática: (A)C(f)a(i')g. Semicálido del grupo de los templados húmedo con lluvias todo el año. La temperatura media anual es de 20.2 °C: el mes más fresco es enero (17.2 °C) y el más cálido mayo (22.4 °C). Llueven 1,903 mm al año, 83 % de ellos entre mayo y octubre; ningún mes es seco: la neblina y las lloviznas de invierno mantienen la humedad.

Lluvia: SMN, estación Ixhuatlán del Café, clave 30072, Ixhuatlán Del Café (1981-2010). Temperatura medida en la misma estación.

Perfil agroecológico

Finca cafetalera familiar con sistemas de producción de café y cultivos asociados bajo un manejo sostenible: el cafetal bajo sombra comparte la parcela con otros cultivos que diversifican el ingreso, y el beneficio lleva el grano del despulpado, la fermentación, el lavado y el secado hasta el café pergamino y la taza.

- El beneficio húmedo separa la pulpa y el mucílago; el natural seca la cereza entera; el honey deja parte del mucílago. Cada proceso cambia el sabor en taza.
- La altitud alarga la maduración del grano y da cafés más ácidos y aromáticos: por eso el café «de altura» se paga mejor.

Elementos de la agroecología: Diversidad, Sinergias, Resiliencia, Economía circular y solidaria, Cultura y tradiciones alimentarias, Reciclaje.

Punto de análisis: ¿Cómo combina una finca familiar el café con otros cultivos para producir de forma sostenible? ¿Y qué hace falta para que el valor de una taza de café de especialidad se quede en la finca y en la comunidad?

Qué observar

☐ Qué cultivos se asocian al café y qué aporta cada uno (sombra, alimento, ingreso, suelo).

☐ Qué aprendió en la Orientación en Cafeticultura de Chapingo que hoy aplica en su finca.

☐ Proceso de beneficio: equipo, uso de agua y tiempos.

☐ Qué se hace con la pulpa y las aguas mieles del beneficio.

☐ Secado: patios, camas africanas o secadoras.

☐ Cómo se mide la calidad: catación, puntaje y defectos.

☐ A quién se vende: intermediario, cooperativa, tostador o venta directa.

Alternativas desde la sostenibilidad

- Tratamiento de aguas mieles y compostaje de la pulpa.
- Beneficios ecológicos de bajo consumo de agua.
- Marca propia, turismo del café y venta directa.
- Organización de productores para comprar y vender juntos.

Cultivos: Café arábigo, Plátano, Maíz, Frutales.

Fauna: Tucaneta verde (Aulacorhynchus prasinus), Chachalaca (Ortalis vetula), Colibríes, Aves migratorias de Norteamérica que invernan en el cafetal, Ardilla gris (Sciurus aureogaster), Tlacuache (Didelphis sp.), Abejas nativas sin aguijón.

Vegetación: Chalahuite y jinicuil (Inga spp.), Plátano (Musa spp.) como sombra temporal, Liquidámbar (Liquidambar styraciflua), Cedro (Cedrela odorata), Helechos arborescentes y epífitas (bromelias, orquídeas).

Notas de campo:

Sitio 4 · 14:50 a 17:20

Hortín Fortín · huerto orgánico

Calzada Tlacotengo 514, Fortín de las Flores, Veracruz (18°55′06.0″ N, 96°59′30.8″ O) · 1,060 msnm · 18.91833, -96.99189

Visita a Hortín Fortín, huerto orgánico y empresa familiar fundada por Santiago Aguilar Zilli, egresado de la Licenciatura en Redes Agroalimentarias de la Universidad Autónoma Chapingo; comida (por confirmar) y cierre del recorrido.

Expone: Santiago Aguilar Zilli, egresado de la Licenciatura en Redes Agroalimentarias (Universidad Autónoma Chapingo)

En línea: Facebook: Hortín Fortín: https://www.facebook.com/search/top?q=Hort%C3%ADn%20Fort%C3%ADn · Instagram: @hortinfortin: https://www.instagram.com/hortinfortin/ · WhatsApp 271 124 2708: https://wa.me/522711242708

Identidad del lugar

- Hortín Fortín es una empresa familiar fundada por Santiago Aguilar Zilli, egresado de la Licenciatura en Redes Agroalimentarias de la Universidad Autónoma Chapingo.
- El nombre de Fortín viene de una pequeña fortificación colonial que vigilaba el paso por el río Metlac; «de las Flores», de su fama en el cultivo de flores de ornato. La gardenia está en su escudo.
- En la región también se cultivan café y caña (con trapiches de piloncillo) y se produce hoja de plátano para los tamales veracruzanos.

Clima local

Fórmula climática: (A)C(f)a(i')g. Semicálido del grupo de los templados húmedo con lluvias todo el año. La temperatura media anual es de 20.9 °C: el mes más fresco es enero (17.4 °C) y el más cálido mayo (23.5 °C). Llueven 1,918 mm al año, 82 % de ellos entre mayo y octubre; ningún mes es seco: la neblina y las lloviznas de invierno mantienen la humedad.

Lluvia: SMN, estación Fortín de las Flores, clave 30061, Fortín (1961-1990). Temperatura medida en la misma estación.

Perfil agroecológico

Huerto orgánico diversificado con transformación en la misma empresa: hortalizas, hierbas aromáticas y medicinales, frutales y abejas, y una línea de conservas, fermentos, infusiones y cosmética natural que se vende directo al consumidor, con envases retornables.

- Del huerto: brotes y microgreens, flores comestibles, ejotes, arúgula, apio, rábano, chile habanero, cúrcuma, jengibre y germinados de lenteja.
- Hierbas de la cocina y la medicina tradicional mexicana: epazote, estafiate, muicle (sangre de Cristo), ruda, romero, té limón, tlanepa u hoja santa, cilantro cimarrón y cebollín xonacate, además de hoja de guayabo, níspero y guanábano.
- Conservas y fermentos: kombucha de jengibre, tamarindo o jamaica; ginger beer; chucrut dorado (cúrcuma y tomillo), morado y blanco (jengibre); curcumiel; pesto, chimichurri, salsa macha de chile comanero con arándanos, mermeladas, mostaza con vinagre de kombucha y escabeches.
- De la colmena: miel multiflora de la Sierra de Zongolica, y polen y propóleo de abejas meliponinas, las abejas sin aguijón nativas de México.

- También infusiones funcionales de hierbas deshidratadas, cosmética natural con caléndula, vainilla y café agroecológico de la Finca Coralillo. Sus recipientes son retornables.

Elementos de la agroecología: Diversidad, Economía circular y solidaria, Reciclaje, Cultura y tradiciones alimentarias, Creación conjunta de conocimientos, Valores humanos y sociales.

Punto de análisis: ¿Cómo convierte una empresa familiar un huerto pequeño en un negocio que vive de agregar valor (fermentar, conservar, secar) y de vender directo, sin intermediarios?

Qué observar

☐ Cuántas especies hay en el huerto y cómo se acomodan en poco espacio.

☐ Cómo se fertiliza y se protege el huerto sin agroquímicos de síntesis.

☐ Procesos de transformación: fermentación de kombucha y chucrut, secado de hierbas, elaboración de conservas.

☐ Las cajas de abejas sin aguijón (meliponas) y cómo se manejan.

☐ Cómo funciona el sistema de envases retornables y la venta directa (redes sociales, pedidos).

☐ Qué aprendió en la Licenciatura en Redes Agroalimentarias que hoy aplica en la empresa.

Alternativas desde la sostenibilidad

- Encadenar a productores de la región como proveedores (como la miel de Zongolica o el café de Finca Coralillo).
- Recuperar y valorar las plantas medicinales y condimentos tradicionales.
- Meliponicultura: conservar las abejas nativas sin aguijón y aprovechar su polen y propóleo.
- Prácticas profesionales y servicio social para estudiantes en emprendimientos agroalimentarios.

Cultivos: Hortalizas y brotes, Hierbas aromáticas y medicinales, Cúrcuma y jengibre, Flores comestibles, Frutales (guayaba, níspero, guanábana), Abejas sin aguijón.

Fauna: Abejas sin aguijón (meliponinos), Abejas melíferas, Colibríes, Mariposas y otros polinizadores, Lombrices de composta.

Vegetación: Bambú, Guayabo, níspero y guanábano, Ave del paraíso (Strelitzia), Pata de elefante (Beaucarnea), Árboles de la calzada Tlacotengo.

Notas de campo:

Los cultivos de la ruta: de la semilla a la empresa

Café

Coffea arabica L.

Origen. Originario de las montañas de Etiopía. Llegó a Veracruz a finales del siglo XVIII y la región de Córdoba, Huatusco y Coatepec fue de las primeras zonas cafetaleras de México.

Variedades y tipos. Typica, Bourbon, Caturra, Garnica, Mundo Novo; y, frente a la roya, Costa Rica 95, Marsellesa y otras tolerantes. En cafés de especialidad, también Geisha.

Clima que necesita. Arábigo de altura: entre 900 y 1,600 m en Veracruz, con 1,500 a 2,500 mm de lluvia, temperaturas templadas y sombra que lo protege del sol y del frío.

Calendario. Floración: marzo–abril, con las primeras lluvias; Desarrollo del fruto: mayo–octubre; Cosecha: noviembre–marzo: corte selectivo de cereza madura (el recorrido cae al inicio); Poda y renovación: después de la cosecha.

Manejo. Sombra diversificada, poda, renovación de plantas viejas, abonos orgánicos con la pulpa compostada y manejo de la roya y la broca.

Plagas y enfermedades. Roya del cafeto (Hemileia vastatrix), que causó una epidemia en México en 2012–2013; broca (Hypothenemus hampei); ojo de gallo en zonas muy húmedas.

Transformación. Beneficio húmedo (lavado), natural o honey → café pergamino → morteado y selección → café verde (oro) → tostado → taza. La catación califica la calidad.

Mercado. Café convencional por intermediarios o cooperativas, o café de especialidad con precio por calidad y venta directa. La región está dentro de la Denominación de Origen «Café Veracruz».

¿Sabías que…?. Un cafetal bajo sombra puede albergar una gran diversidad de aves: por eso se habla de café «amigable con las aves».

Chayote

Sechium edule (Jacq.) Sw.

Origen. México es su centro de origen, domesticación y diversificación. Del náhuatl huitz ayotl, «calabaza espinosa». De Mesoamérica pasó a Centroamérica; en el siglo XVIII llegó a Europa y África, y a fines del XIX a Asia.

Variedades y tipos. Complejos varietales virens levis (verde liso, el comercial), nigrum spinosum, nigrum xalapensis, albus dulcis y albus minor, además de especies silvestres emparentadas.

Clima que necesita. Planta trepadora de clima templado húmedo y subhúmedo (climas C de Köppen), propia de las regiones de bosque mesófilo; necesita suelo con buen drenaje.

Calendario. Plantación: se siembra el fruto entero, que germina dentro; Primera cosecha: a los pocos meses de plantar; Cosecha: con riego y manejo, casi todo el año, en cortes frecuentes.

Manejo. Emparrado (tapanco) para sostener la guía, polinización por abejas, podas de guías, fertilización y control de enfermedades del fruto en temporada húmeda.

Plagas y enfermedades. Enfermedades del fruto y de la guía en temporada lluviosa; insectos chupadores; pudrición de raíz en suelos encharcados.

Transformación. Se vende fresco, sobre todo el verde liso; también se aprovechan las guías tiernas, la raíz (chinchayote) y las hojas. Se estudian sus extractos y cucurbitacinas con fines medicinales.

Mercado. Veracruz concentra buena parte de la producción y la exportación del país, sobre todo a Estados Unidos, con el tipo verde liso.

¿Sabías que…?. Las variedades mejoradas desplazan a las criollas: un banco de germoplasma guarda la diversidad que el mercado ya no siembra.

Plátano

Musa spp.

Origen. Originario del sureste de Asia; llegó a América en el siglo XVI.

Variedades y tipos. Roatán, macho, dominico, manzano y morado; en la región también se cultiva para hoja.

Clima que necesita. Cálido y húmedo; en la montaña cafetalera crece como sombra temporal del café.

Calendario. Producción: todo el año: cada planta da un racimo y rebrota de sus hijuelos.

Manejo. Como sombra temporal del cafetal y fuente de fruta y hoja; deshije, deshoje y manejo de la sigatoka.

Plagas y enfermedades. Sigatoka negra, picudo negro y nematodos.

Transformación. Fruta fresca, plátano macho para cocinar y hoja para envolver tamales.

Mercado. Venta local y regional; la hoja de plátano tiene un mercado propio en la región de Fortín.

¿Sabías que…?. Sin la hoja de plátano no habría tamales veracruzanos de hoja: un cultivo de sombra que también es cultura.

Caña de azúcar

Saccharum officinarum L.

Origen. Originaria de Nueva Guinea; llegó a México con los españoles, y Veracruz es hoy el principal estado cañero del país.

Variedades y tipos. Variedades mejoradas mexicanas y otras introducidas.

Clima que necesita. Cálido y subhúmedo; en la región ocupa las partes bajas y los valles, por debajo del cafetal.

Calendario. Zafra: de noviembre a mayo, cuando la caña madura.

Manejo. Plantación por esquejes, fertilización, control de malezas y corte.

Plagas y enfermedades. Mosca pinta y barrenadores del tallo.

Transformación. Azúcar en los ingenios y piloncillo en los trapiches tradicionales de la región.

Mercado. Ingenios azucareros; piloncillo en mercados locales.

¿Sabías que…?. La quema de la caña antes del corte afecta el aire y el suelo: la cosecha en verde es una alternativa.

Hierbas aromáticas y medicinales

Epazote (Dysphania ambrosioides), estafiate (Artemisia ludoviciana), muicle (Justicia spicigera), hoja santa (Piper auritum), cúrcuma (Curcuma longa), jengibre (Zingiber officinale) y otras

Origen. Muchas son nativas de México y parte de su cocina y su medicina tradicional (epazote, estafiate, muicle, hoja santa); otras, como la cúrcuma y el jengibre, vienen de Asia y se adaptaron muy bien al clima cálido y húmedo de Veracruz.

Variedades y tipos. En el huerto: albahaca y albahaca clavo, cebollín xonacate, cebollino gigante, cilantro cimarrón, romero, ruda, té limón, epazote, estafiate, muicle y hoja santa.

Clima que necesita. Templado-cálido y húmedo; la cúrcuma y el jengibre necesitan calor, humedad y suelo suelto rico en materia orgánica.

Calendario. Hojas y ramas: se cortan durante todo el año, a medida que rebrotan; Cúrcuma y jengibre: se siembra el rizoma con las lluvias y se cosecha unos 8 a 10 meses después.

Manejo. Siembra diversificada en camas, abonos orgánicos y composta, riego y cortes frecuentes; las plantas aromáticas ayudan a ahuyentar plagas en el huerto.

Plagas y enfermedades. Pulgones, hongos de suelo en temporada muy húmeda y pudrición de rizomas si el suelo se encharca.

Transformación. Hierba fresca, deshidratada para infusiones, en polvo (cúrcuma), fermentada (curcumiel, kombucha de jengibre) o en conservas y aderezos.

Mercado. Venta directa al consumidor, mercados orgánicos y pedidos por redes sociales, con envases retornables.

¿Sabías que…?. El muicle tiñe el agua de un color rojo-morado; por eso también se le llama «sangre de Cristo».

Gardenia y flores de ornato

Gardenia jasminoides J. Ellis

Origen. La gardenia es originaria de Asia oriental; en Fortín se cultiva como agroindustria desde el siglo XIX.

Variedades y tipos. Gardenias de flor grande y aromática; en la región también orquídeas, anturios, azaleas y follajes de corte.

Clima que necesita. Templado-cálido y húmedo, con suelos ácidos, como el del valle de Fortín, a unos 1,000 m.

Calendario. Floración: sobre todo en primavera y verano.

Manejo. En vivero o a cielo abierto, con suelo ácido, riego y podas.

Plagas y enfermedades. Cochinillas, pulgones y hongos de la raíz.

Transformación. Flor de corte y planta en maceta; se investigan usos alternativos para la flor que no se vende.

Mercado. Mercados regionales y nacionales de flores.

¿Sabías que…?. La gardenia está en el escudo de Fortín: una flor que le dio su apellido a una ciudad.

Qué llevar

- **Ropa por capas.** Se sale con unos 15 °C de Huatusco y se baja a Fortín, más templado; puede haber neblina y llovizna.
- **Impermeable.** La neblina y la llovizna son comunes en la montaña cafetalera.
- **Calzado cerrado.** Se camina en cafetales en ladera y parcelas: puede haber lodo.
- **Bitácora y lápiz.** Para tus notas en cada sitio; el cuaderno del teléfono es complemento.
- **Efectivo.** Para comprar café, chayote o productos de Hortín Fortín (conservas, fermentos, miel, hierbas); no siempre hay terminal.
- **Agua y bloqueador.** El sol de montaña quema aunque esté nublado.
- **Celular cargado.** Abre la guía antes de salir para que funcione sin señal; lleva batería externa.

Aspectos a tomar en cuenta

- **Respeto.** Estamos en fincas, en un banco de germoplasma y en una empresa: pide permiso para fotografiar personas y procesos, y no cortes frutos ni plantas sin permiso.
- **Bioseguridad en el banco de germoplasma.** No saques frutos, semillas ni partes de plantas de la colección: cada accesión es única.
- **Puntualidad.** Cada retraso se acumula: el regreso a Huatusco es por carretera de montaña.
- **Caminos de montaña.** Curvas y neblina: permanece sentado en el autobús.
- **Si te quedas atrás.** Usa «Cómo llegar» en cada sitio: con señal abre la ruta en Google Maps; sin señal, la guía te dice con el GPS hacia dónde y a cuántos kilómetros está el grupo. Comparte las coordenadas con tu coordinador.

La guía en tu teléfono

Escanea el código con la cámara del teléfono. Ábrela una vez con señal y funcionará sin internet: mapa 3D, ubicación en vivo, «Cómo llegar» a cada sitio, climogramas y cuaderno de campo con fotos.

https://hectortecumshe-ai.github.io/recorridos-somexa/2026-ruta-3/

Más allá del recorrido: aplicaciones para la agroecología

Lo que hoy observas en campo —el saber campesino, la diversidad de cultivos, el agua, el suelo y los animales— también se puede documentar, medir y planear. La familia Ratio, desarrollada en la Universidad Autónoma Chapingo, reúne aplicaciones libres para el teléfono y la computadora, con instructivos para productores y para científicos y con DOI para citarlas.

Ratio Complexus · El saber local como sistema complejo adaptativo

Una parcela, una comunidad y su territorio son sistemas complejos adaptativos: muchos agentes —familias, plantas, animales, suelos, mercados— interactúan, aprenden y se reorganizan ante sequías, plagas o cambios de

precio, y de esas interacciones emerge un orden que nadie dirige. Estas aplicaciones tejen ese conocimiento en una red y lo convierten en indicadores de regeneración, riesgo y sostenibilidad, alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así apoyan la gestión estratégica integrada de los recursos naturales: decidir qué conservar, qué restaurar y dónde intervenir primero.

- **Ratio Telar.** El saber agrícola local como sistema complejo adaptativo: red ponderada, cladograma, regeneración, riesgos, sostenibilidad, ODS y prospectiva, de la región a la localidad. https://hectortecumshe-ai.github.io/RatioTelar/ · DOI 10.5281/zenodo.23429007
- **Ratio Milpa.** El conocimiento local del maíz nativo en todo México: 64 razas, un cuestionario para cada localidad y un atlas nacional. https://hectortecumshe-ai.github.io/RatioMilpa/ · DOI 10.5281/zenodo.23432657
- **Ratio Viña.** El conocimiento local de la vid: clima vitícola, historial del viñedo, regeneración y riesgo; su instructivo sigue la uva de mesa de Mata de Zarza, Veracruz. https://hectortecumshe-ai.github.io/RatioVina/ · DOI 10.5281/zenodo.23481024

Ratio Nutritio · Dietas para animales con lo que hay en la región

Formulan raciones de mínimo costo que cumplen los requerimientos nutricionales de cada etapa y permiten comparar ingredientes locales, costos y, en bovinos, la huella ambiental. Ponen en práctica dos elementos de la agroecología: la eficiencia y el reciclaje de los recursos del propio sistema.

- **Ratio Bos.** Raciones para bovinos de carne con NASEM (2016), el clima de tu región, programa de engorda y huella ambiental. https://hectortecumshe-ai.github.io/RatioBos/ · DOI 10.5281/zenodo.23197134
- **Ratio Avis.** Dietas por fase para pollo de engorda, con ajustes por altitud y calor y certificado de optimalidad. https://hectortecumshe-ai.github.io/RatioAvis/ · DOI 10.5281/zenodo.23123050
- **FormulAves.** La primera de la familia: formular, mezclar y costear la dieta del pollo paso a paso, toda en español. https://hectortecumshe-ai.github.io/FormulAves/ · DOI 10.5281/zenodo.23094626

La resiliencia, uno de los diez elementos de la agroecología, no es resistir sin cambiar: es la capacidad de un sistema de absorber una perturbación y reorganizarse sin perder su identidad. La diversidad, las sinergias y el conocimiento compartido que verás en este recorrido son justamente lo que la sostiene, y estas herramientas ayudan a medirla y a cuidarla.

Ratio Telar

https://hectortecumshe-ai.github.io/RatioTelar/

Toda la familia Ratio

https://hectortecumshe-ai.github.io/

Todas son gratuitas, funcionan en el navegador y pueden usarse sin internet una vez abiertas.

Créditos y cómo citar

Autores de la guía: Héctor Tecumshé Mojica Zárate, José Gervasio Partida Sedas, Óscar Díaz José, Sergio Alejo Bello y José Orlando Rojas Reyes. Universidad Autónoma Chapingo · CARSH. Facilitador del recorrido: M.C. Antonio Torres Rivera.

Coordenadas tomadas en campo y corroboradas con OpenStreetMap; altitudes SRTM; tiempos OSRM. Clima: normales del Servicio Meteorológico Nacional y clasificación de Köppen modificada por E. García (2004). Identidad de los lugares: monografías municipales, inventarios parroquiales (ADABI) y estudios del Colegio de Postgraduados y de la Universidad Autónoma Chapingo.

Mojica-Zárate, H. T., Partida-Sedas, J. G., Díaz-José, Ó., Alejo-Bello, S., y Rojas-Reyes, J. O. (2026). Ruta del Café y el Chayote: guía de campo para celular del recorrido SOMEXA 2026, Ruta 3, de la semilla a la empresa en la montaña cafetalera de Veracruz (Versión 1.0.1) [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23847718